

IA THIES
Lycée Taiba Ndiaye
Niveau: ISI

Année: 2024/2025
Durée: 04H
Prof: M. SOW

CONTROLE N°01 DU PREMIER SEMESTRE

Exercice 1 04,5 points

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations: (1pt+1,5pt)
 - a. $\sqrt{5x^2 + x - 9} \leq 2x + 1$
 - b. $1 + \sqrt{2x^2 + 5x - 7} \geq x$
3. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système: (2pt)

$$\begin{cases} -x^2 + 2\sqrt{y} + \frac{1}{z-1} = 1 \\ -2x^2 + 3\sqrt{y} + \frac{1}{z-1} = 1 \\ 4x^2 + \sqrt{y} + \frac{2}{z-1} = 8 \end{cases}$$

Exercice 2 05,5 points

Le but du problème est la résolution de l'équation (E): $x^3 + 3x^2 + 15x - 99 = 0$.

1. a. Trouver trois réels a , p et q tels que: $x^3 + 3x^2 + 15x - 99 = (x+a)^3 + p(x+a) + q$. (0,75pt)
 b. En posant $X = x + a$, vérifier que: (E) équivaut à (E'): $X^3 + 12X - 112 = 0$. (0,5pt)
2. On se propose de résoudre l'équation (E') pour cela on pose $X = u + v$.
 - a. Vérifier que $(u+v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u+v)$. (0,5pt)
 En déduire que $X^3 + 12X - 112 = u^3 + v^3 + (3uv + 12)(u+v) - 112$. (0,75pt)
 - b. Sachant que $u^3 + v^3 = 112$ et $uv = -4$, montrer que $u + v$ est une solution de (E'). (0,5pt)
 - c. Trouver deux nombres réels u et v tels que: $u^3 + v^3 = 112$ et $uv = -4$. (1,5pt)
Indication: Montrer que $56 + 49\sqrt{2} = (2 + 2\sqrt{2})^3$ et $56 - 49\sqrt{2} = (2 - 2\sqrt{2})^3$.
 - d. Résoudre l'équation (E'). (1pt)
3. Déduire de ce qui précède la résolution dans $\mathbb{R}$ de (E). (0,5pt)

Exercice 3 4,5 points

On donne $f(x) = m^2x^2 + (2m-1)x - 1$ avec m un paramètre réel.

1. On considère dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E_m): m^2x^2 + (2m-1)x - 1 = 0$.
 - a. Résoudre l'équation (E_0) . (0,5pt)
 - b. Montrer que $\forall m \in \mathbb{R}^*$, l'équation (E_m) admet deux solutions distinctes x_1 et x_2 . (1pt)
 - c. Etudier la position de x_1 et x_2 par rapport à $-\frac{1}{m}$ pour $m \in \mathbb{R}^*$. (2pts)
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{x+2} = mx + 1$. (1pt)

Exercice 4 05,5 points

Les parties A et B sont indépendantes

PARTIE A:

02,5 pts

Soit P un polynôme tel que $P(x^2) = (x^2 + 1)P(x)(*)$.

1. Montrer que le polynôme nul vérifie la relation (*). (0,5pt)
2. On suppose que P est différent du polynôme nul tel que $d^0(P) = n$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.
 - a) Exprimer les degrés des polynômes $P(x^2)$ et $(x^2 + 1)P(x)$ en fonction de n . (0,5pt)
 En déduire n . (0,5pt)
 - b) Déterminer alors tous les polynômes P vérifiant la relation (*). (1pt)

PARTIE B:

03 pts

Soit le polynôme $A(x) = x^{2024}$.

1. Déterminer le reste R de la division euclidienne de A par le polynôme B défini par:
 $B(x) = x^2 - x - 2$. (1pt)
2. On veut montrer que les coefficients du polynôme R sont des entiers naturels.
On pose $K(x) = x^{2024} - 1$.
 - a. Montrer que K est divisible par $x + 1$. (0,5pt)
 - b. En déduire que l'entier naturel : $2^{2024} - 1$ est divisible par 3.
(Utiliser la question 2.a.). (0,75pt)
 - c. Montrer alors que les coefficients du polynôme $R(x)$ sont des entiers naturels. (0,75pt)

BON TRAVAIL!!!

Novembre 2024, mamadou543@mail.com

" Le refus de l'échec est le commencement de la réussite "

www.lneducation.sn

en ligne ou à domicile

Commandes · Cours

78 375 14 87

78 375 14 87

Commandes · Cours en ligne ou à domicile

★ www.lneducation.sn